МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з курсу: „ Розподілені обчислення та інформаційні технології”

виконав студент 5го курсу
групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2025

Мета роботи: ознайомлення з архітектурою IoT системи на прикладі мережі «Розумного будинку» і придбання початкових навичок налаштування компонентів такої мережі.

Варіант

ПІБ	Варіант	IoT пристрої і сценарій узгодження їх роботи	Пристрій управління	Розташування IoT сервера	Тип глобальної мережі
Сидько Нікіта Сергійович	21	Двері будинку, web-камера. При відкриванні дверей включається web-камера. Коли двері зачинені – камера вимикається.	Пристрій управління IoT сервером – ноутбук	локальний	DSL

Табл.1.1 Варіант завдання

Завдання

Побудувати власну мережу з IoT пристроями

1) Згідно варіанту роботи, серед IoT пристроїв маємо:
   - Двері будинку
   - Web камера

При відкриванні дверей включається web-камера. Коли двері зачинені камера вимикається

2) Пристрій управління IoT сервером – ноутбук
3) Розташуван ня IoT сервера – локальне
4) Тип глобальної мережі – DSL

Згідно варіанту маємо наступні компоненти мережі:

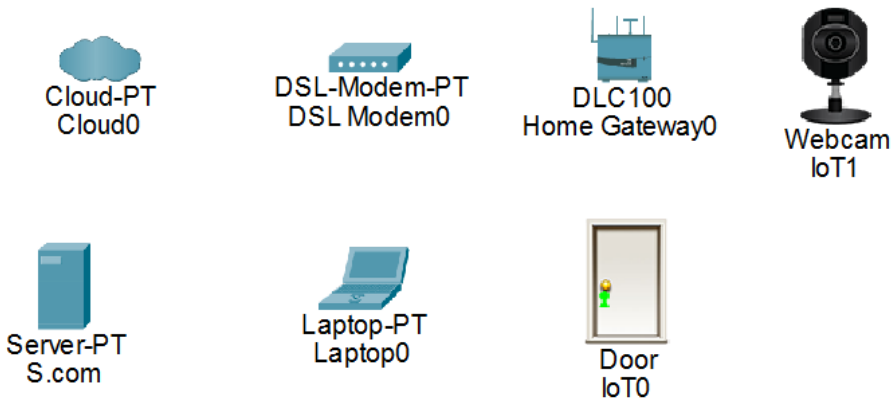


Рис.1 Компоненти мережі

Для побудови мережі потрібно спочатку створити і налаштувати локальну мережу, а потім – глобальну.

1) Побудова локальної Wifi мережі:

- Додавання і налаштування шлюзу

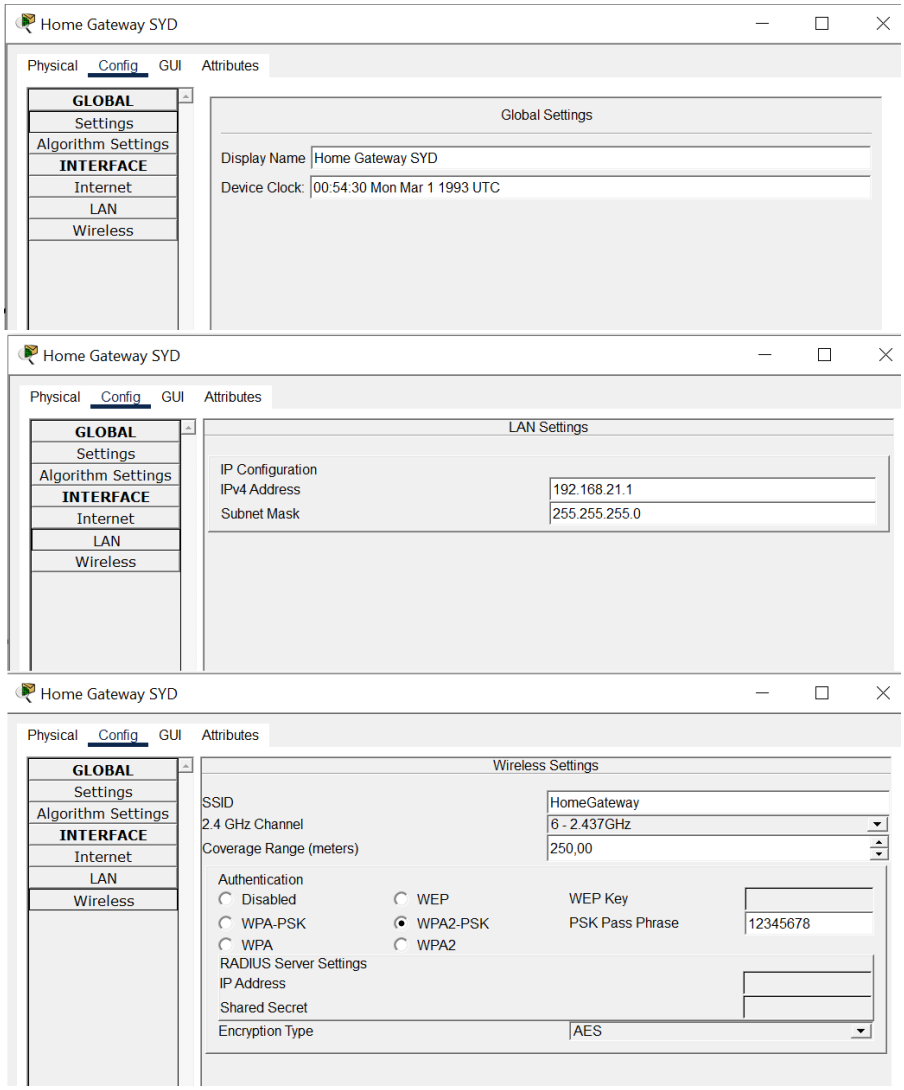


Рис.2 Налаштування HomeGateway

У config задамо параметри Display Name, IPv4 Address та Authentication (WPA2-PSK). Для параметрів локальної мережі в інтерфейсі Config - INTERFACE - LAN було налаштовано IP-адресу 192.168.21.1 з маскою 255.255.255.0, (для домашньої мережі використовувати приватний діапазон класу С, а третій байт адреси повинен збігатися з номером варіанту). Таким чином, адреса 192.168.21.1 визначає Home Gateway як основний шлюз у локальній мережі, через який здійснюється маршрутизація трафіку для всіх підключених IoT-пристроїв.

- Додавання і налаштування пристрої управління IoT (ноутбук)



Рис.3 Налаштування Laptop

Для підключення ноутбука до бездротової мережі спочатку було замінено його стандартний Ethernet-адаптер на модуль Linksys-WPC300N, який підтримує WiFi-з’єднання. Після встановлення модуля ноутбук було увімкнено, і в меню Config обрано бездротовий інтерфейс Wireless0 для подальшого налаштування. У параметрах WiFi інтерфейсу було вказано SSID HomeGateway, тип автентифікації WPA2-PSK та ключ доступу, що відповідають налаштуванням домашнього шлюзу. Для отримання мережевих параметрів інтерфейс переведено у режим DHCP, у результаті чого ноутбук отримав IP-адресу з локальної мережі, а також належну адресу шлюзу та DNS-сервера.

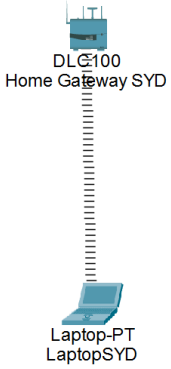


Рис. 4 З’єднання Home Gateway та Laptop

2) Будувати глобальну мережу будемо в такому порядку:

Згідно варіанту виберемо DCE пристрій відповідно до типу технології віддаленого доступу. (DSL-Modem)

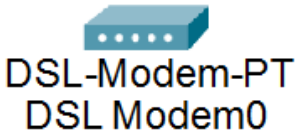


Рис.5

Підключимо DCE – модем до шлюзу

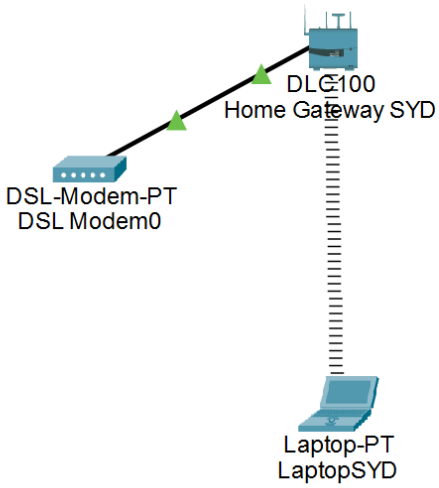


Рис.6 З’єднання модему home gateway та ноутбука

Додамо мережу доступу (хмару) і сервер та підключимо сервер і модем до хмари

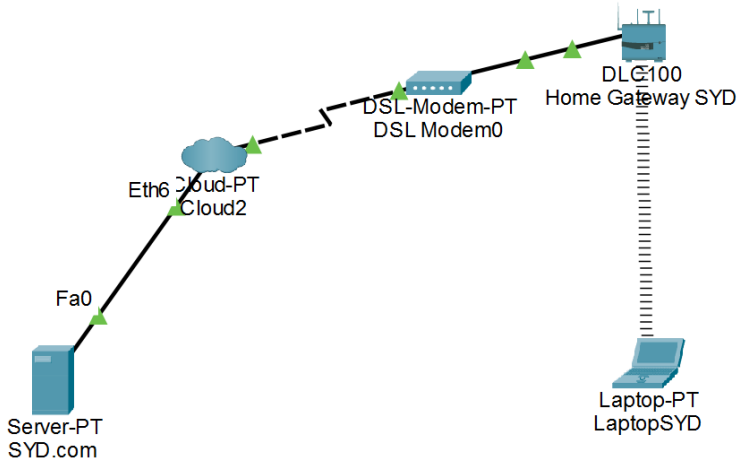


Рис.7

Налаштуємо передачу даних через хмарний комутаційний пристрій, який відіграє роль DCE з боку сервера

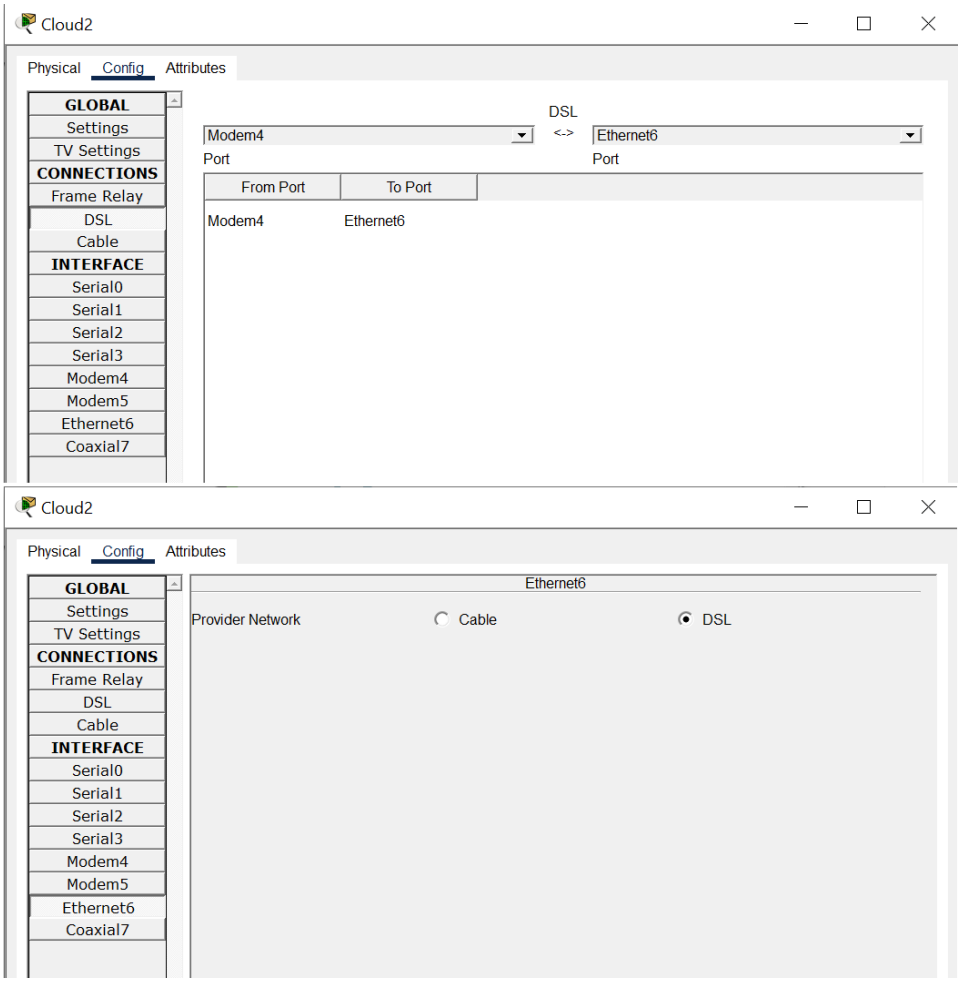


Рис.8 Cloud налаштування

Для зв’язку між домашньою мережею та провайдерським сервером у хмарному комутаційному пристрої було виконано налаштування маршрутизації між відповідними інтерфейсами. У вкладці Config хмари обрано порти, до яких підключені DSL-модем та сервер, після чого у розділі Connections створено зв’язок між інтерфейсом Modem4 (з боку модема) та інтерфейсом Ethernet6 (з боку провайдера). Далі в параметрах інтерфейсу Ethernet6 задано тип мережевого доступу DSL, відповідно до вибраної технології глобальної мережі згідно варіанту. Таке налаштування забезпечує правильну комутацію трафіку всередині хмарного пристрою та дозволяє шлюзу отримувати доступ до сервера провайдера через інфраструктуру DSL

Далі виконаємо налаштування хмарного серверу

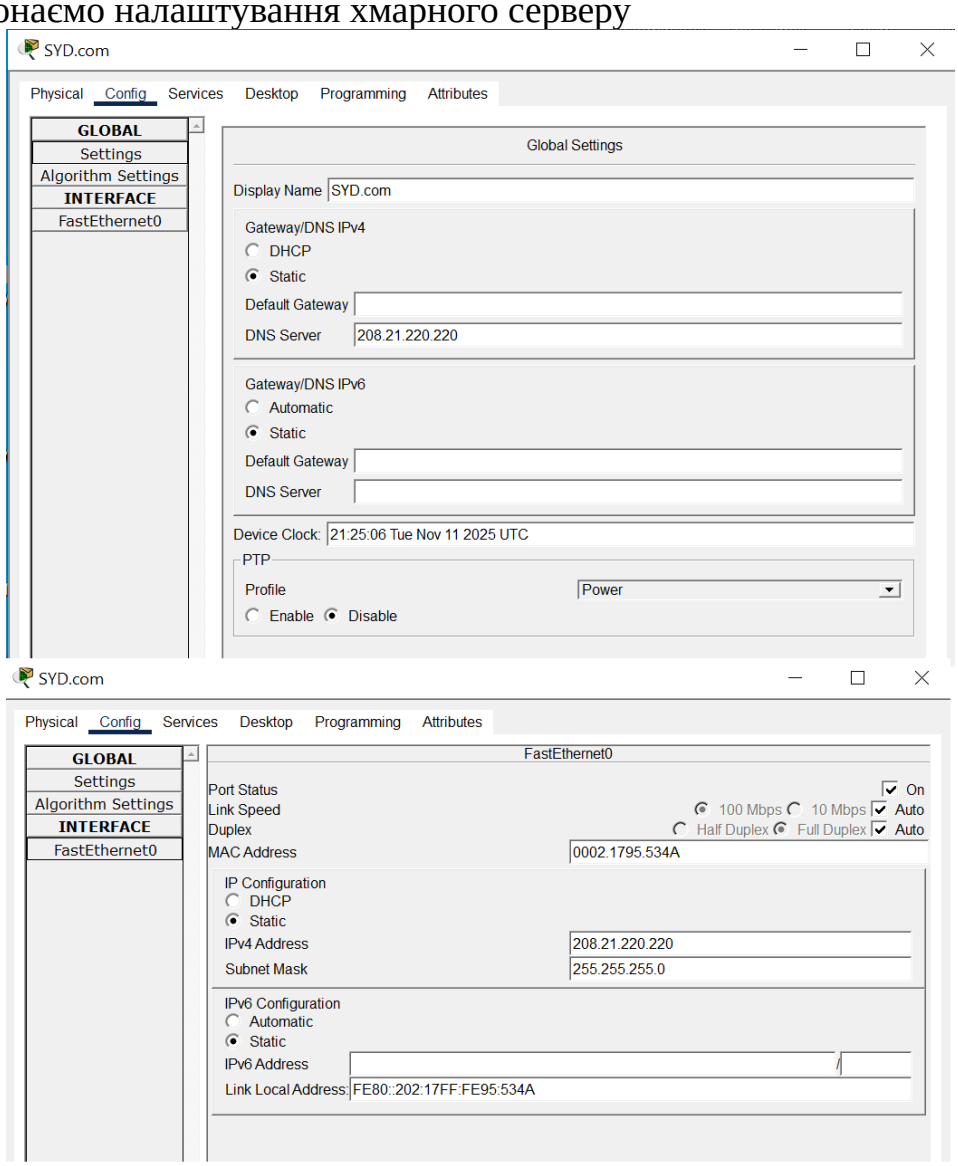


Рис.9 Config налаштування

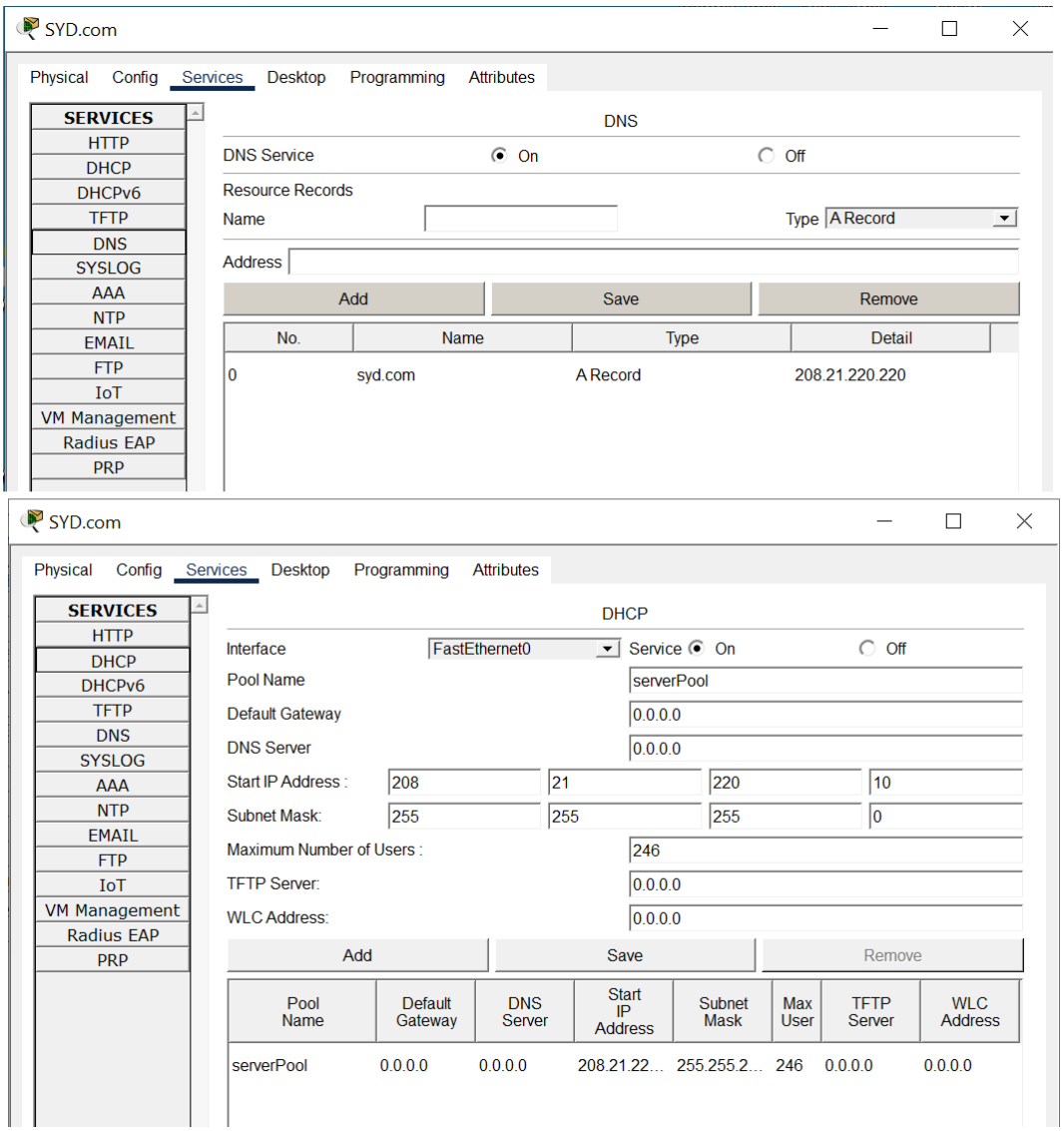


Рис.10 Services налаштування

Для коректної роботи зовнішньої мережі було виконано налаштування хмарного сервера, який відповідає за призначення IP-адрес для інтерфейсу Internet домашнього шлюзу та обробку DNS-запитів.

Config (Global Settings) серверу присвоєно ім’я SYD.com та встановлено статичну адресу DNS-сервера, що забезпечує можливість доменного резолвінгу.

Interface (FastEthernet0) серверу призначено статичну IP-адресу 208.21.220.220 з маскою 255.255.255.0, відповідно до діапазону провайдерської мережі.

Після цього у меню Services було активовано службу DNS, додано A-запис для доменного імені syd.com, що дозволяє здійснювати доступ до сервера за ім’ям. У тій самій вкладці активовано службу DHCP, створено пул serverPool та налаштовано параметри автоматичної видачі адрес для зовнішнього інтерфейсу шлюзу, включаючи стартову адресу, маску та максимальну кількість користувачів. Завдяки цим параметрам сервер виконує роль провайдерського DHCP-та DNS-вузла, забезпечуючи роботу глобального сегменту мережі.

Виконаємо перевірку правильності налаштувань за допомогою пристрою реєстрації.

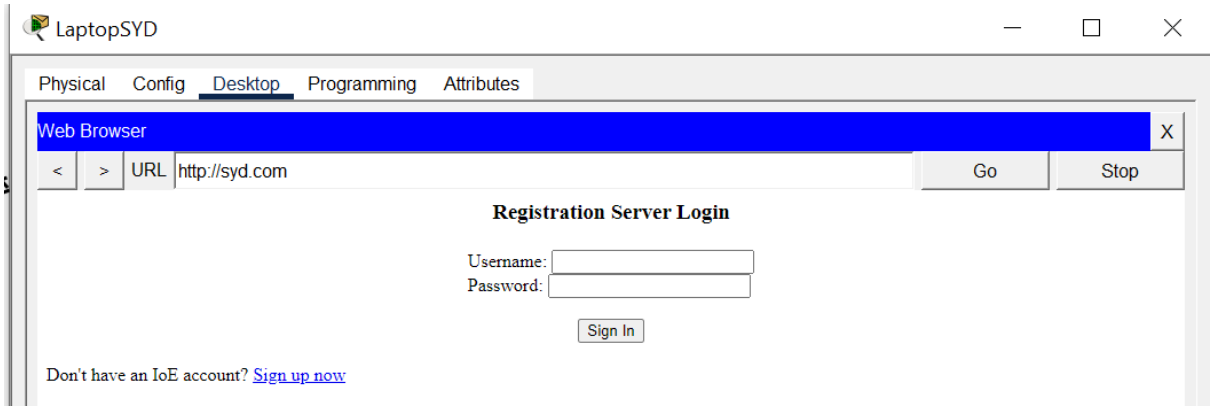


Рис.11 Web browser

3) Додавання провідних і бездротових IoT пристроїв за варіантом в інтелектуальну домашню мережу. (Додайте 1 пристрій бездротовим з’єднанням і 1 пристрій – провідним з’єднанням з переліку програми. В кінці імені пристрою додайте через пробіл 3 літери свого прізвища.)

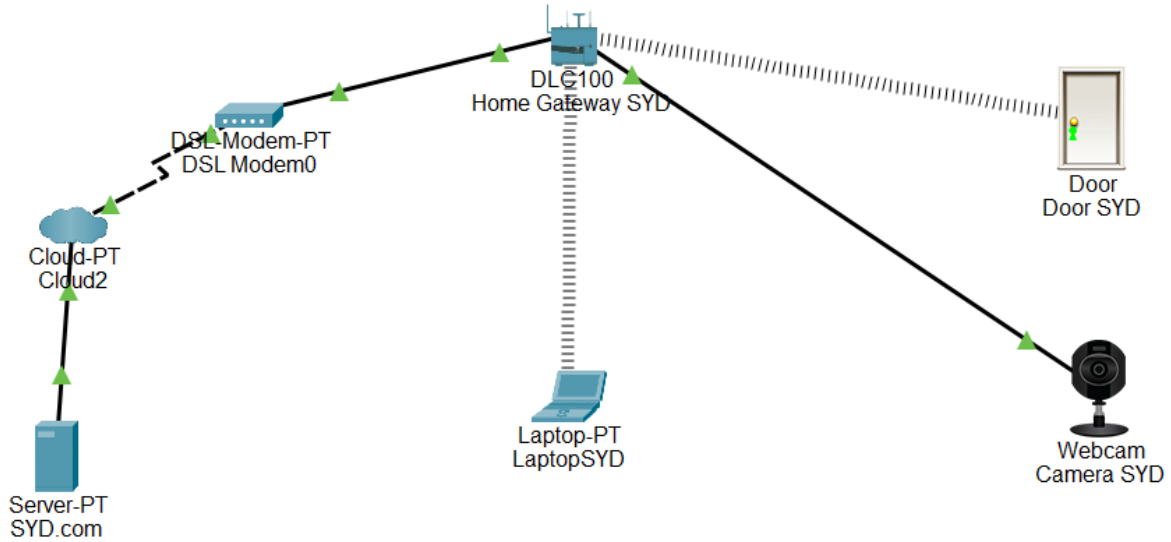


Рис.12 Мережа

Зробимо налаштування камери, на рисунку нижче зображено налаштовані параметри Settings та FastEthernet0 для камери.

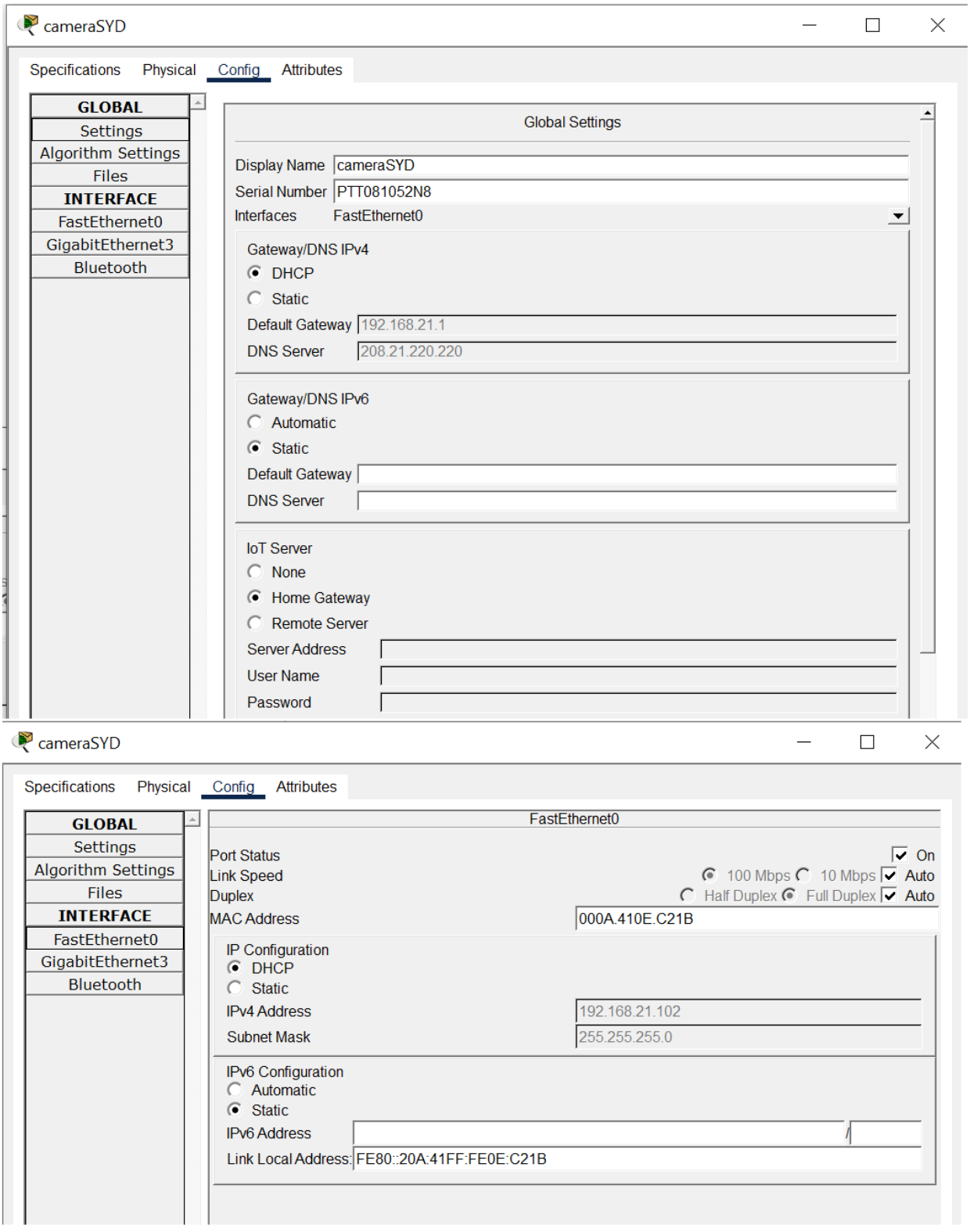


Рис.13 Налаштування камери

Далі виконаємо налаштування параметрів дверей. На рисунку нижче зображено налаштування Settings та wireless для дверей.

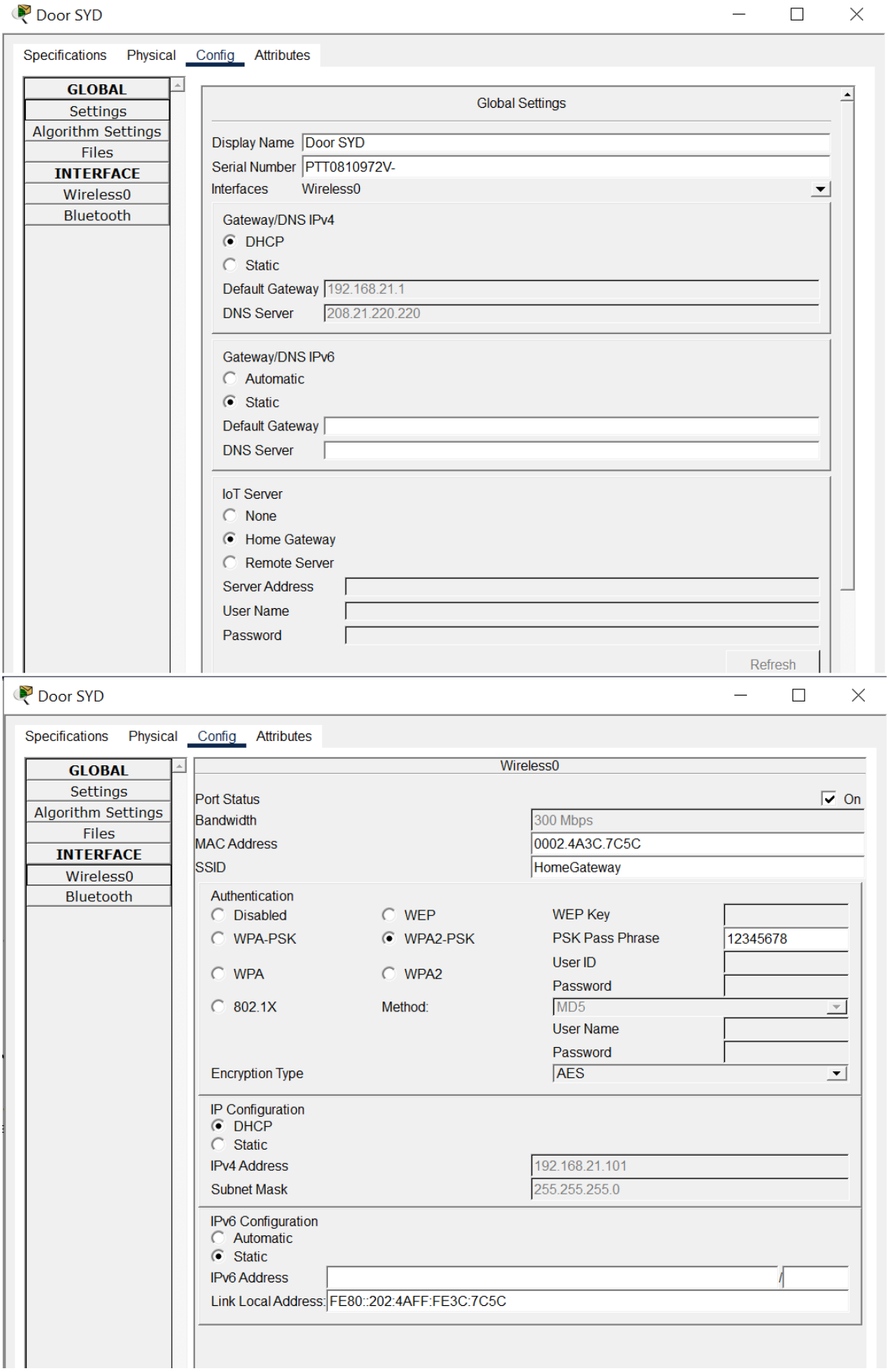


Рис.14 Налаштування дверей

Виконаємо команду ping для камери та дверей для перевірки доступності пристрою в мережі та визначення, чи відбувається успішний обмін пакетами між вузлами

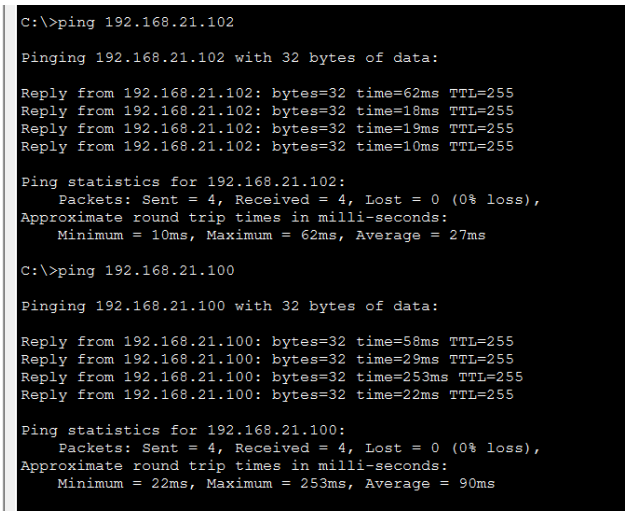


Рис.13 Ping камери та дверей

4) Узгодження роботи пристроїв

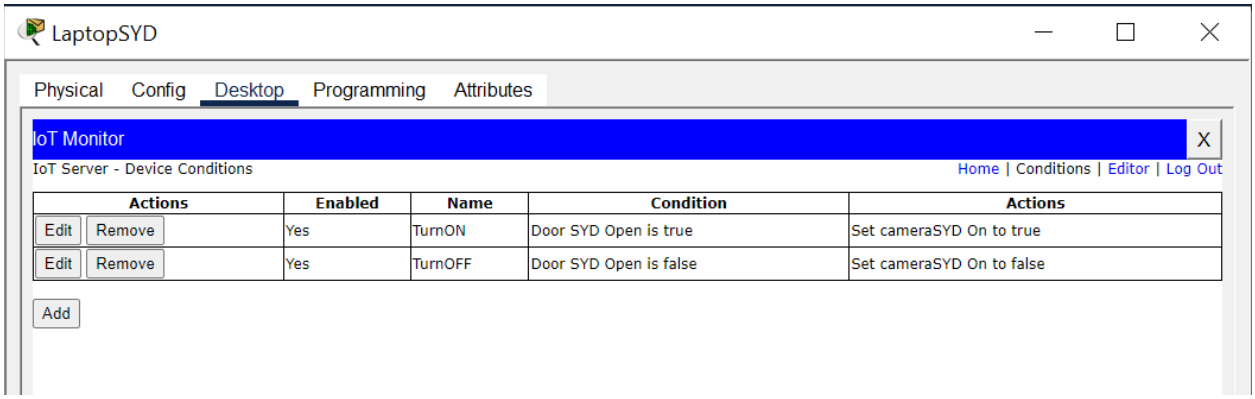


Рис.14 IoT Monitor налаштування роботи камери та дверей



Рис.15 IoT Monitor перевірка налаштувань

Для реалізації відкривання дверей та увімкнення камери (згідно варіанту) у системі керування Home Gateway було налаштовано логічні умови в модулі IoT Monitor.

У розділі Conditions створено два правила:

1. Перше активує камеру при відкриванні дверей, перевіряючи стан параметра Door SYD Open = true, після чого виконується дія Set cameraSYD On = true.
2. Друге правило вимикає камеру у випадку закривання дверей, тобто при умові Door SYD Open = false виконується дія Set cameraSYD On = false.

Після створення умов було виконано тестування роботи логіки: у Device Monitor зміна стану дверей призводила до автоматичної активації або деактивації камери, на рисунках нижче зображено вмикання/вимикання камери при відчинених/зачинених дверях.

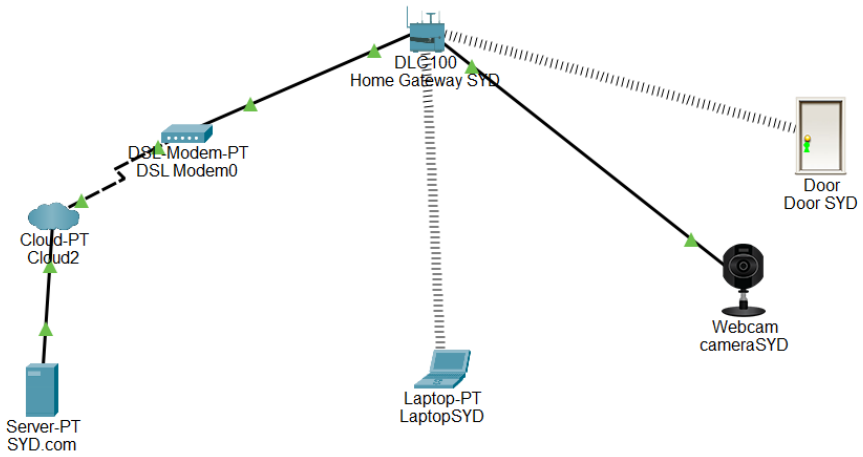


Рис.16 Двері зачинено камера вимкнена

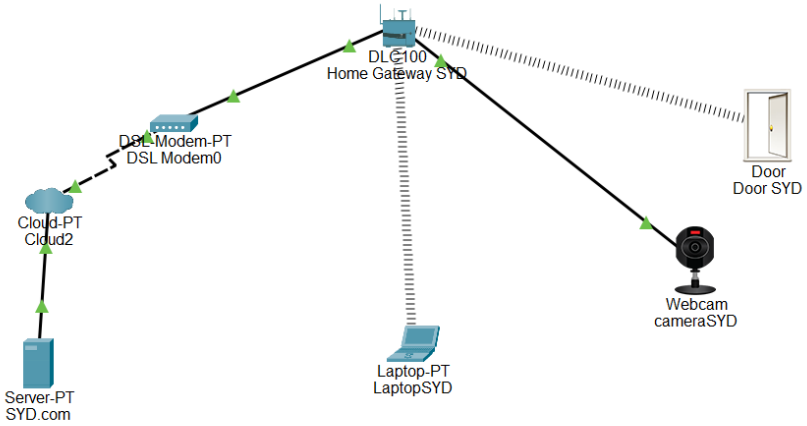


Рис.17 Двері відчинено камера увімкнена

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи було побудовано домашню мережу, здійснено налаштування локальної WiFi-мережі на основі пристрою Home Gateway, визначено параметри LAN-інтерфейсу, конфігурацію бездротового доступу та механізми автентифікації. Пристроєм керування, згідно варіанту було встановлено ноутбук, який отримав можливість підключення до WiFi-мережі та доступу до інтерфейсу керування IoT-пристроями. Також було побудовано глобальну мережу з використанням DSL-модема та хмарного комутаційного пристрою, який забезпечив взаємодію між домашньою мережею та сервером провайдера. Хмарний сервер було налаштовано як DHCP та DNS-вузол, що забезпечило видачу мережевих параметрів шлюзу та коректне доменне ім’я для доступу до сервісів.

У мережу додано два IoT-пристрої відповідно до варіанту (двері та веб-камеру), підключені відповідно бездротовим і провідним способом. Обидва пристрої було інтегровано до IoT-сервера, що дало змогу керувати ними через IoT Monitor. Для узгодження їх роботи створено логічні правила, які забезпечують автоматичне увімкнення камери при відкриванні дверей та вимкнення при їх зачиненні. Проведена перевірка показала, що логіка працює коректно та відповідає завданню.